

Cartografía del Sistema Nervioso

Anatomía, Fisiología y Evolución
de la Complejidad Cognitiva



*Es el cerebro quien gobierna nuestras habilidades,
si dominamos nuestro cerebro seríamos
capaces de grandes cosas. – Gershon*

De la Filosofía a la Neurociencia: El Despertar del Conocimiento

500 a.C. - Alcmeón de Crotona

Ancient Greek astronomer highlights the function of optic nerves with the stylized Eustachian tube.



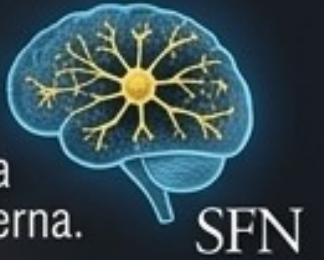
Siglo XIX - Pioneros de la Localización

Gi propone la actividad eléctrica y función cerebral.



1969 - Institucionalización

Fundación de la Society for Neuroscience, consolidando la disciplina moderna.



Siglo XVII - René Descartes



Gall propone procesos biológicos y áreas de función específica.



Binet y Simon crean el primer test de inteligencia.



Berger registra la actividad eléctrica (EEG).



Finales del Siglo XIX - Santiago Ramón y Cajal

El Padre de la Neurociencia. Identificación de la neurona como unidad anatómica y funcional fundamental.



Dimensiones de la Investigación Neurocientífica

Nivel Molecular

Bioquímica, biofísica y farmacología. Estudio de moléculas específicas en *neurosecreción* y almacenamiento de experiencias.

Nivel Celular

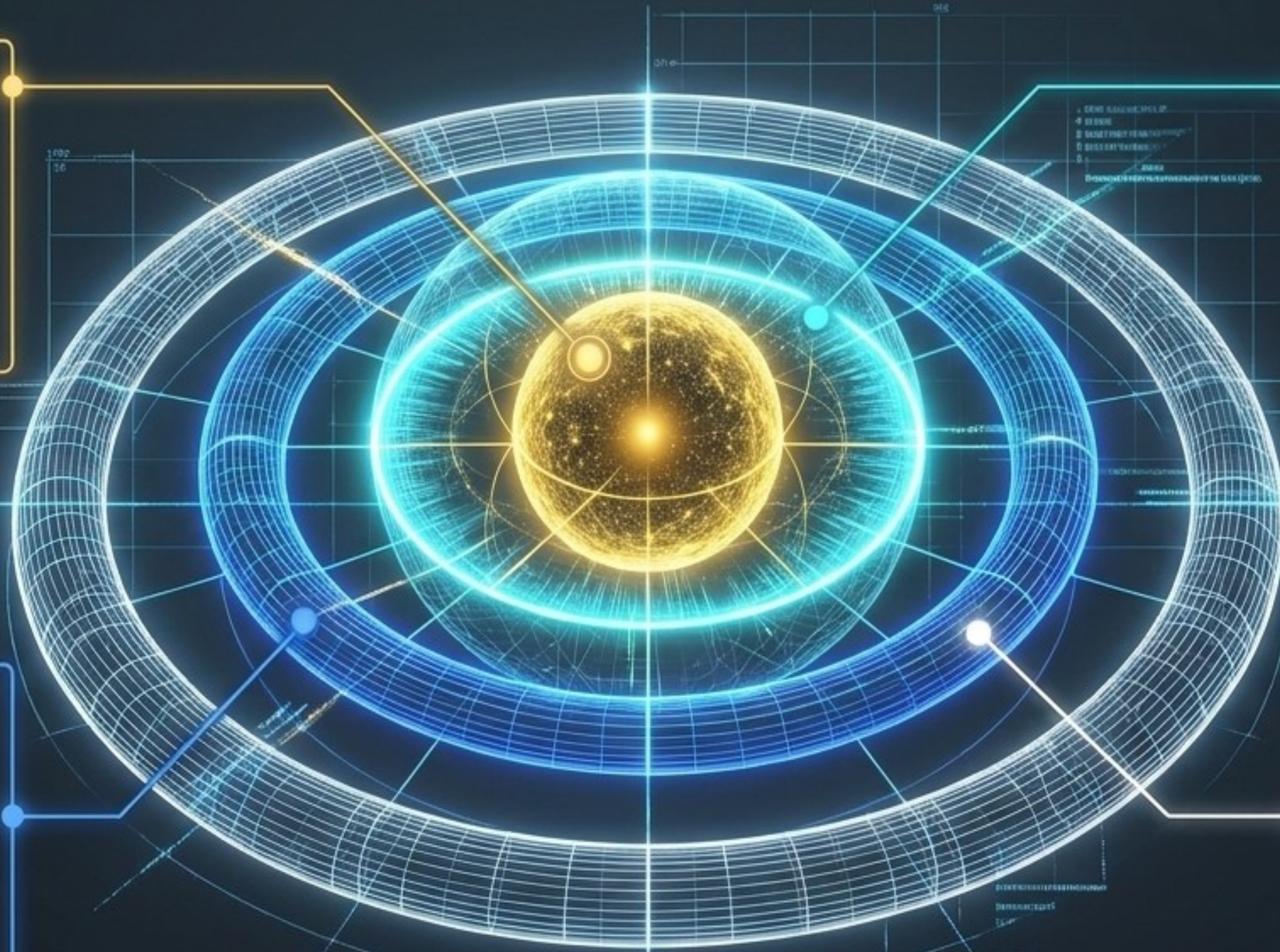
Propiedades de 100 millones de neuronas. Dinámica de comunicación celular y cálculo sináptico.

Nivel de Sistemas

Mapeo de circuitos. Cómo las aglomeraciones celulares procesan funciones complejas como el sistema visual o motor.

Nivel Conductual y Cognitivo

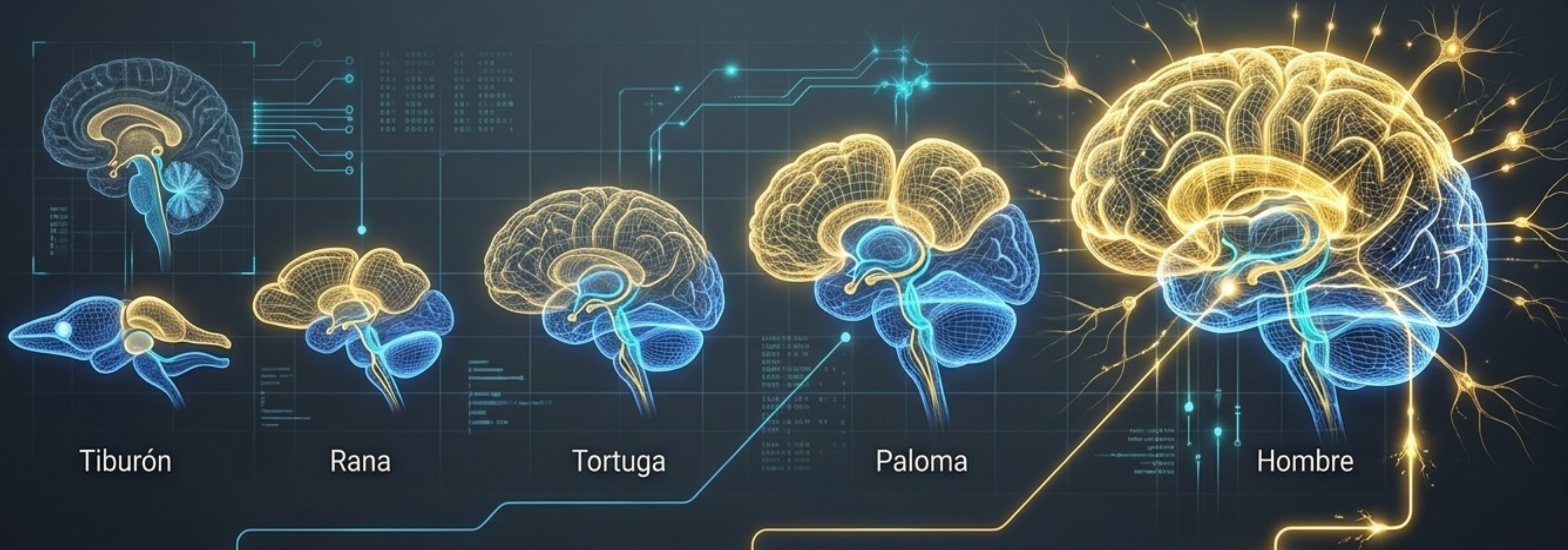
El impacto macroscópico: inteligencia, consciencia moral, emociones y toma de decisiones.



Arquitectura Filogenética: La Escalera de Invertebrados



Encefalización: El Ascenso de los Vertebrados



Tiburón

Rana

Tortuga

Paloma

Hombre

Rombencéfalo (Cerebro Posterior)

Evoluciona para coordinar postura, equilibrio, respiración y patrones de sueño (bulbo, protuberancia, cerebelo).

Mesencéfalo (Cerebro Medio)

Integración de impulsos motores, sensitivos y reflejos visuales/auditivos.

Prosencéfalo (Cerebro Anterior)

Diencefalo: El conmutador central.

Telencéfalo (Corteza/Pallium): Pasa de un manto olfatorio básico en anfibios a inundarse de células nerviosas en humanos, formando la corteza cerebral, sede de la inteligencia.

Ontogenia: De la Célula a la Superestructura

Origen Primario:
Ectodermo

La capa celular externa
del embrión.

El Tubo Neural

Da origen a toda la
infraestructura del **Sistema Nervioso Central (SNC)**:

- Encéfalo
- Médula Espinal
- Sistema Ventricular

La Cresta Neural

Migra para formar el
cableado periférico:

- Ganglios sensitivos
- Sistema Nervioso Periférico (SNP)
- Sistema Nervioso Autónomo (SNA)
- Células de Schwann

Histología Estructural: Anatomía de la Neurona

Soma (Pericarion)

El centro de procesamiento (4 a 135 micras). Contiene el *retículo endoplasmático rugoso* para la síntesis de proteínas.

Dendritas

Las antenas receptoras primarias. Poseen espinas dendríticas para ampliar la superficie de contacto sináptico.

Axón

El conducto eferente principal que transmite el potencial de acción.

Aislamiento de Mielina

Vaina lipídica segmentada. Aumenta dramáticamente la velocidad de conducción eléctrica.

Nódulos de Ranvier

Brechas en la mielina (0.5 a 1 micra) que permiten la conducción saltatoria del impulso.



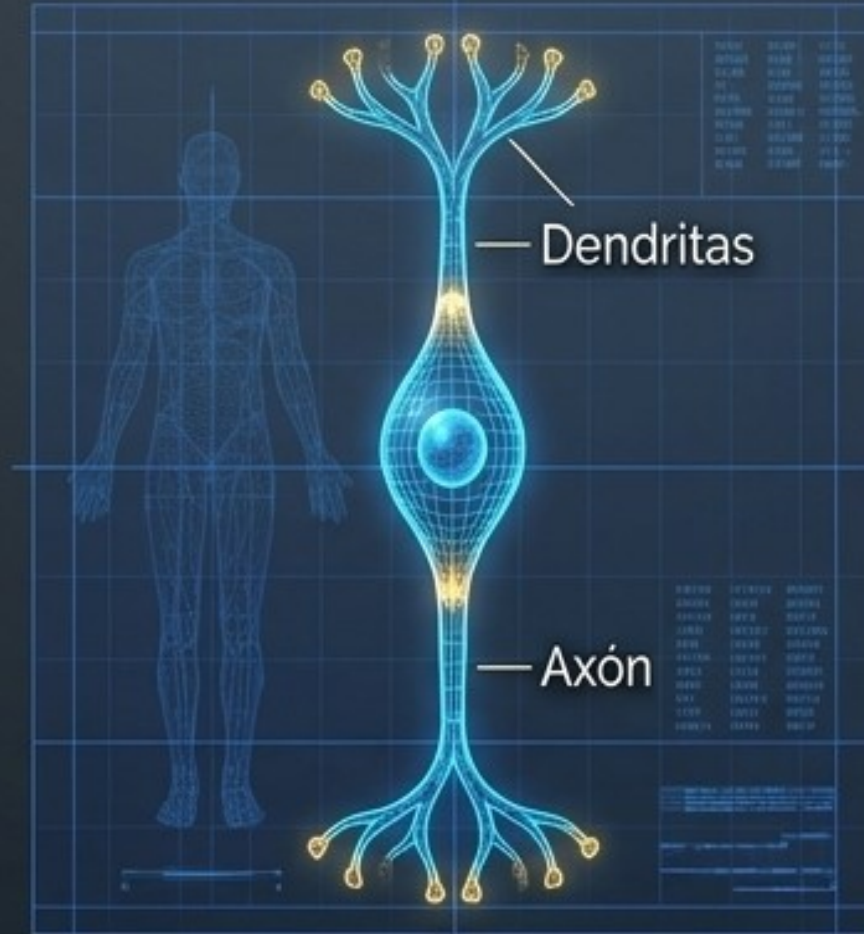
Tipología Neuronal por Polaridad



Unipolares / Pseudounipolares

Estructura: Un solo tallo que se bifurca en forma de T.

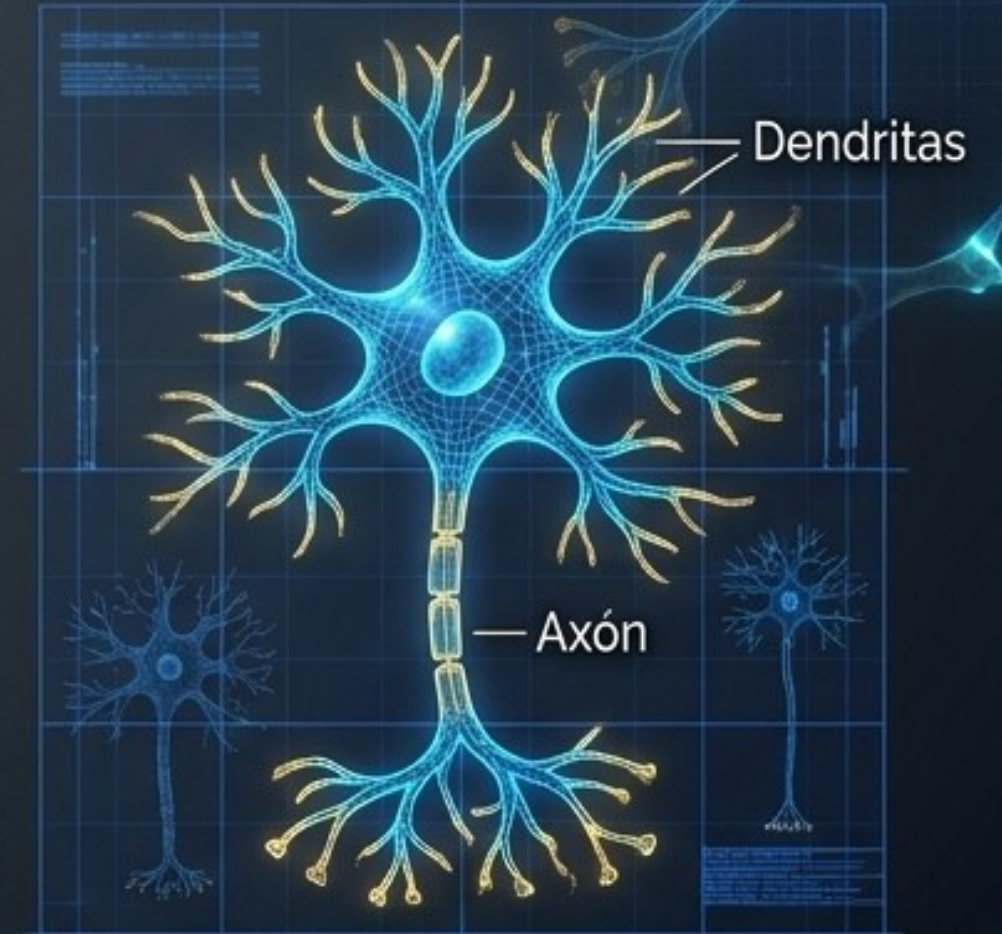
Función: Exclusivamente sensitivas. Ubicadas en ganglios raquídeos periféricos.



Bipolares

Estructura: Un axón y una única dendrita principal.

Función: Receptores especializados. Raras en el cuerpo, ubicadas en la retina, epitelio olfatorio y oído interno.



Multipolares

Estructura: Un axón y múltiples ramificaciones dendríticas (ej. Células piramidales).

Función: Motores e interneuronas. Es la arquitectura celular más abundante del Sistema Nervioso Central.

La Matriz de Soporte: Arquitectura de la Neuroglía

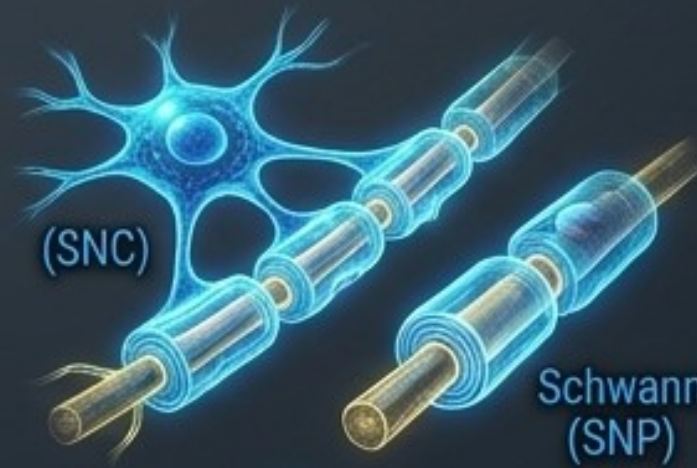
Las células gliales superan en número a las neuronas 10 a 1, proporcionando la infraestructura vital.

Astroцитos (SNC)



Las más grandes. Proporcionan sostén físico, regulan el ambiente iónico y controlan la **Barrera Hematoencefálica**. Forman cicatrices (*gliosis*) tras lesiones.

Oligodendrocitos / Células de Schwann



Los aisladores. Fabrican y mantienen la **vaina de mielina** alrededor de los axones para garantizar una conducción eléctrica de alta velocidad (**SNC** y **SNP**).

Microglía (SNC)



El sistema inmunológico residente. Células pequeñas de origen mesodérmico. Actúan como **macrófagos**, **fagocitando** desechos celulares y patógenos.

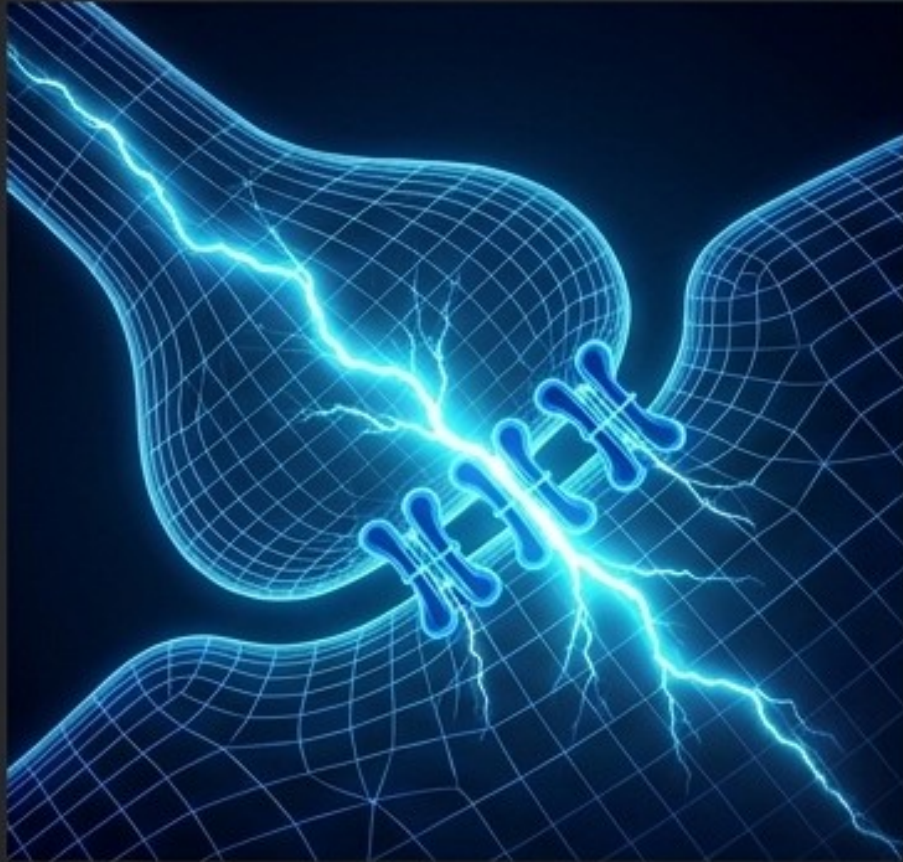
Epéndimo (SNC)



Células ciliadas que revisten las **cavidades ventriculares** y el **conducto espinal**, impulsando mecánicamente la circulación del **Líquido Cefalorraquídeo**.

Mecanismos de Transmisión Sináptica

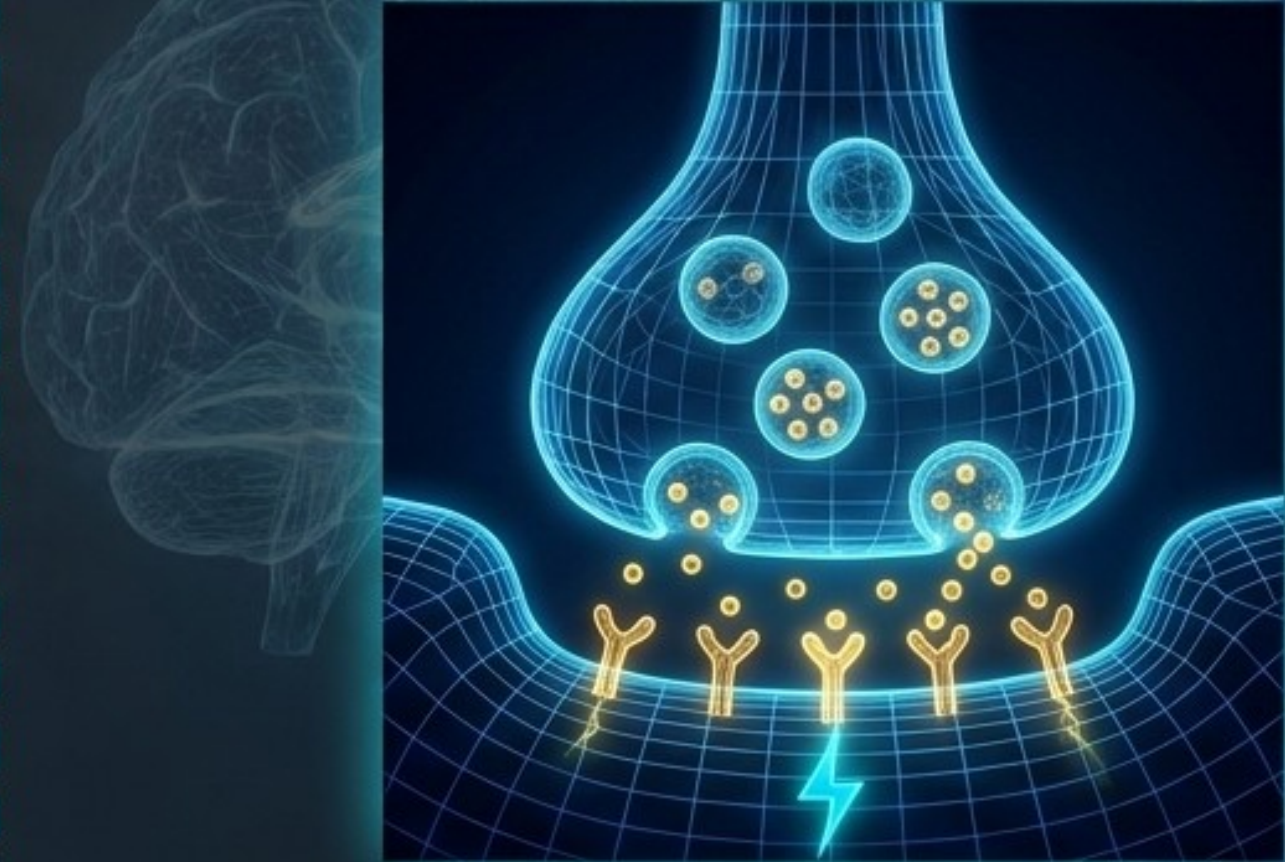
Sinapsis Eléctrica



Mecanismo: Contacto celular de **baja resistencia** física.

Características: Sin **despolarización química**, **comunicación bidireccional** instantánea. Poco frecuente en el sistema humano maduro.

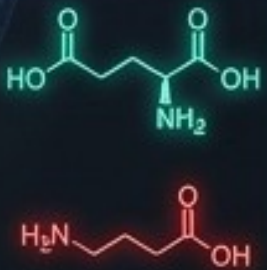
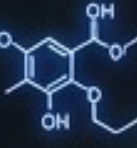
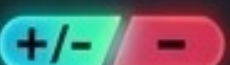
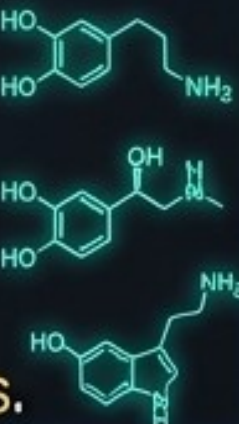
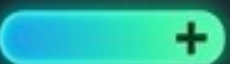
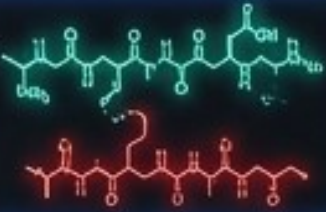
Sinapsis Química



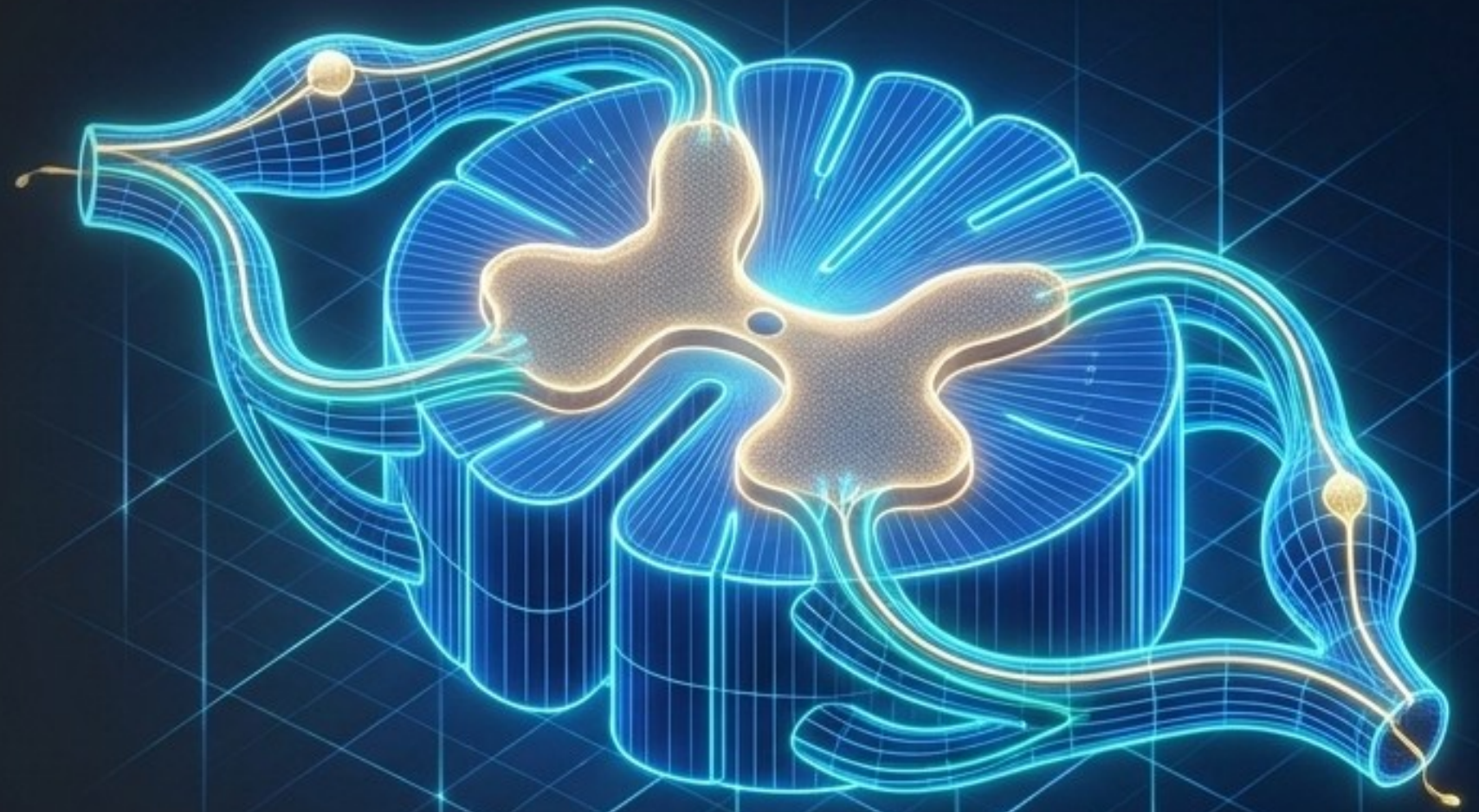
Mecanismo: Terminal presináptica libera moléculas a través de una hendidura física (20 a 30 nm).

Proceso: **Entrada de Calcio** -> **Fusión de vesículas** -> **Liberación de neurotransmisores** -> **Unión a receptores** -> **Despolarización**.

El Espectro de Neurotransmisores

FAMILIA QUÍMICA	NEUROTRANSMISOR Y FUNCIÓN
 Colinérgicos	 [+] Acetilcolina: Principal transmisor periférico. Regula contracción muscular (placa motora) y el sistema parasimpático. 
 Aminoácidos	 [+] Glutamato y Aspartato: Principales excitadores del SNC. Excitación general.  [-] GABA: Principal inhibidor del cerebro. Calma y regulación de los circuitos nerviosos. 
 Monoaminas	Catecolaminas:  [+] Dopamina: Regulación motora y circuitos de recompensa.  [+] Adrenalina / Noradrenalina: Estado de alerta simpático. Indolaminas:  [+/-] Serotonina: Regulación del estado de ánimo y control de impulsos. 
 Neuropéptidos	 [+] Sustancia P: Vía de transmisión del dolor agudo.  [-] Endorfinas / Encefalinas: Sistema de analgesia endógena. 

El Eje Central: SNC y la Médula Espinal



Arquitectura Interna:

Sustancia Gris (La H Central): Astas anteriores (motricidad), astas posteriores (sensibilidad) y conducto central.

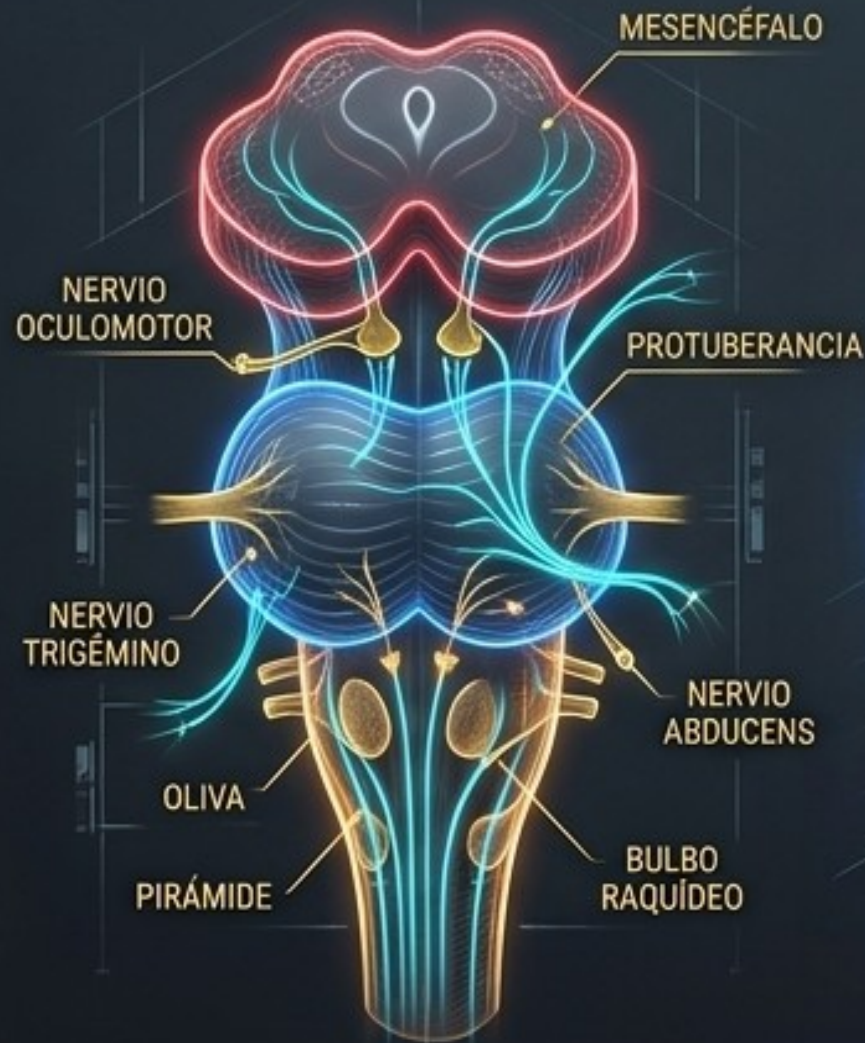
Sustancia Blanca (Cordones Periféricos): Vías ascendentes sensitivas (Lemnisco espinal, fascículos de Goll y Burdach) y vías descendentes motoras (Fascículo corticoespinal).

Infraestructura Crítica: Tronco Encefálico y Cerebelo

Tronco Encefálico

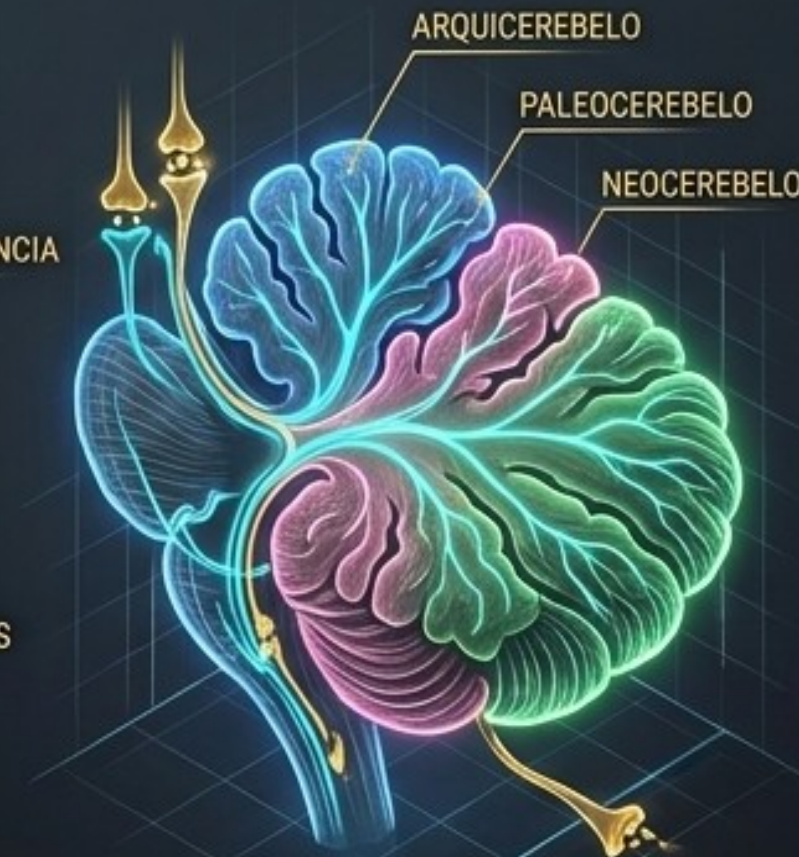


- **Bulbo Raquídeo:** Conexión vital con la médula. Centros de control autónomo crítico (respiración, función cardíaca, vasomotora).
- **Protuberancia (Punto de Varolio):** Conecta el bulbo con hemisferios y cerebelo.
- **Mesencéfalo:** Integración con diencefalo. Contiene el **Acueducto de Silvio** y sistema S.A.R.A (vigilia/sueño).



Cerebelo (Coordinación)

- **Arquicerebelo:** Regula el equilibrio corporal y postural.
- **Paleocerebelo:** Controla el tono muscular de las extremidades.
- **Neocerebelo:** Coordinación precisa de movimientos voluntarios.



El Centro de Mando Supremo: Cerebro y Diencefalo

Diencefalo (El Núcleo Regulador)

- **Tálamo:** La estación de relevo. Procesa y filtra toda la información sensitiva (excepto olfato) antes de enviarla a la corteza.
- **Hipotálamo:** El centro de la homeostasis. Pesa solo 4g pero controla temperatura, hambre, SNA, ritmos circadianos y domina a la glándula pituitaria.



Telencéfalo (Los Hemisferios)

- Masa masiva superficial de sustancia gris (corteza cerebral). Dividido por grandes cisuras (Rolando, Silvio) en lóbulos especializados: **Frontal, Parietal, Temporal y Occipital**.
- Unidos internamente por el **Cuerpo Calloso**.

Cartografía Funcional: Córtex y Motricidad Profunda



Áreas Funcionales Claves (Áreas de Brodmann):

- **Zonas Motoras:** *Córtex Motor Primario (Área 4 - movimientos contralaterales) y Área Premotora (Área 6).*
- **Procesamiento del Lenguaje:** *Área de Broca (44, 45 - producción motora) y Área de Wernicke (22 - comprensión semántica).*
- **Zonas Sensitivas:** *Corteza Somatosensorial (1, 2, 3), Visual Primaria (17) y Auditiva Primaria (41, 42).*



Arquitectura Subcortical: Núcleos Basales

*Cuerpo Estriado (Caudado y Lenticular).
Regulan el movimiento extrapiramidal
subconsciente, facilitando o inhibiendo
órdenes motoras vía dopaminérgica.*

Hidrodinámica y Protección: LCR y Meninges

La Armadura Meníngea:

1. Duramadre: Capa externa, gruesa y resistente adherida al hueso.

2. Aracnoides: Capa intermedia en forma de telaraña. Contiene el espacio subaracnoideo.

3. Piamadre: Capa interna vascular, adherida íntimamente a los surcos del cerebro.

El Flujo Hídrico del Líquido Cefalorraquídeo:
Volumen total de ~150ml. Amortigua impactos y elimina desechos.

Sintetizado en Plexos Coroideos

3er Ventrículo

Acueducto de Silvio

4to Ventrículo

Reabsorbido en venas por subaracnoides.

Reabsorbido en venas por vellosidades aracnoideas.

La Red de Interfaces Periféricas (SNP)

12 Pares de Nervios Craneales

Emanan directamente del encéfalo y tronco cerebral.

- Sensitivos: *Olfatorio* (I), *Óptico* (II), *Vestibulococlear* (VIII).

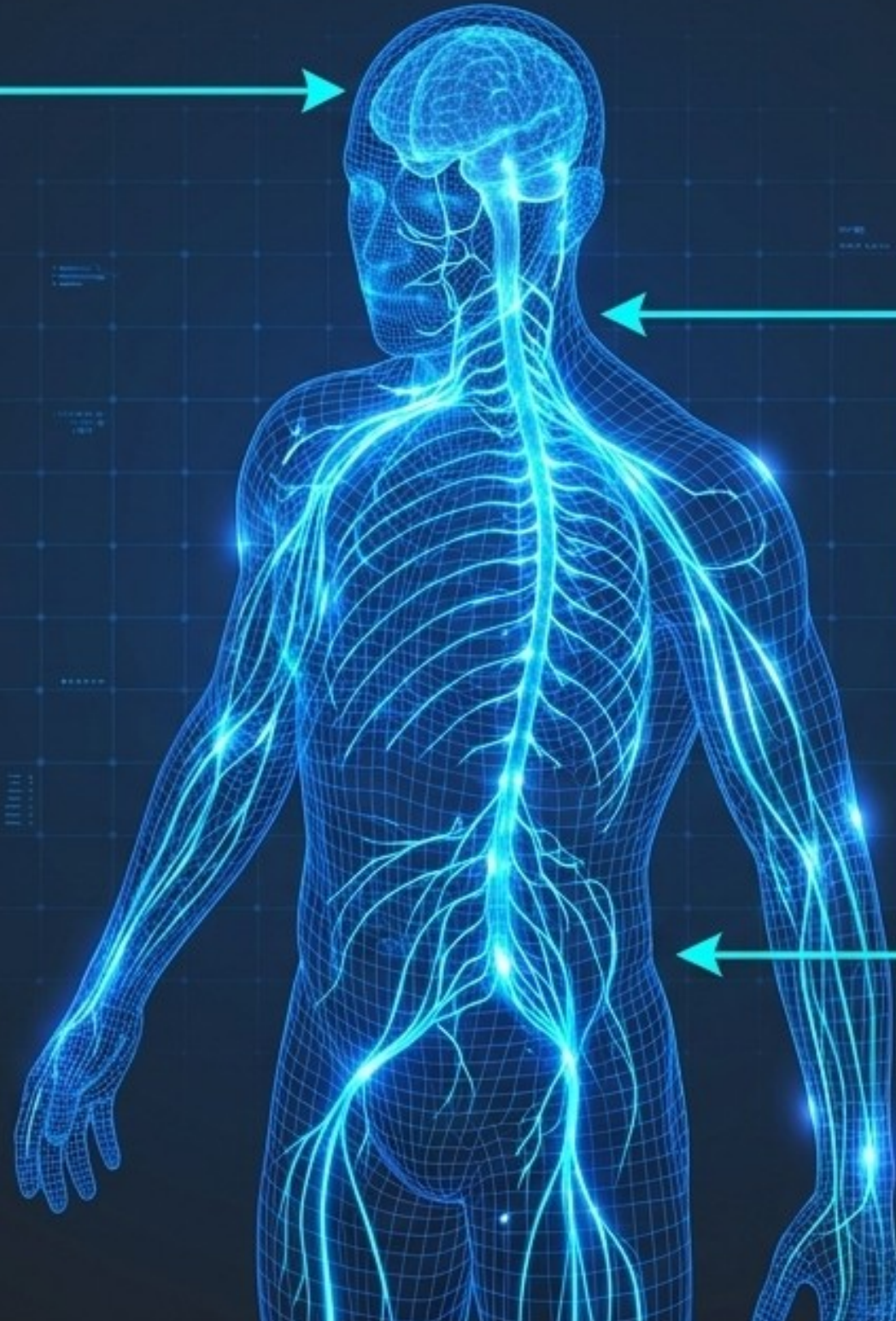
- Motores: *Oculomotor* (III), *Troclear* (IV), *Abducens* (VI), *Accesorio* (XI), *Hipogloso* (XII).

- Mixtos: *Trigémino* (V), *Facial* (VII), *Glossofaríngeo* (IX), *Vago* (X - regulador clave visceral).

31 Pares de Nervios Raquídeos (Espinales)

Surgen de la médula espinal por raíces dorsales (*sensitivas*) y ventrales (*motoras*).

Se entrelazan en grandes *Plexos* (Cervical, Braquial, Lumbar, Sacro) para inervar la musculatura esquelética y la piel de todo el cuerpo.



El Cuadro de Mando Autónomo: Regulación Inconsciente

División Simpática (Lucha o Huida)

Origen: Toracolumbar

Neurotransmisor: Noradrenalina

Efectos Orgánicos:

- Dilata la pupila (midriasis)
- Acelera el ritmo cardíaco y dilata bronquios
- Inhibe la motilidad digestiva
- Estimula la liberación de glucosa



División Parasimpática (Reposo y Digestión)

Origen: Craneosacro (predomina Nervio Vago X)

Neurotransmisor: Acetilcolina

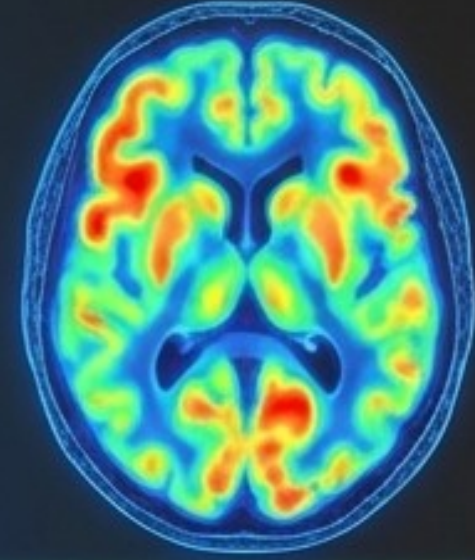
Efectos Orgánicos:

- Contrae la pupila (miosis)
- Disminuye el ritmo cardíaco y contrae bronquios
- Estimula la salivación y el peristaltismo intestinal



El Segundo Cerebro (Sistema Nervioso Entérico): 100 millones de neuronas que inervan el tubo digestivo, regulando motilidad y secreción independientemente del SNC mediante reflejos locales.

Ventanas al Cerebro Vivo: Tríada de Imagenología



Tomografía Computarizada (TC)

- Principio Físico: **Rayos X giratorios** medidos por detectores para cortes 3D.
- Qué Muestra: **Densidad tisular**. LCR es negro, **sangre fresca** es blanca.
- Utilidad Clínica: Rápida detección de **hemorragias agudas**, **hidrocefalia**, o **fracturas** en situaciones de trauma.

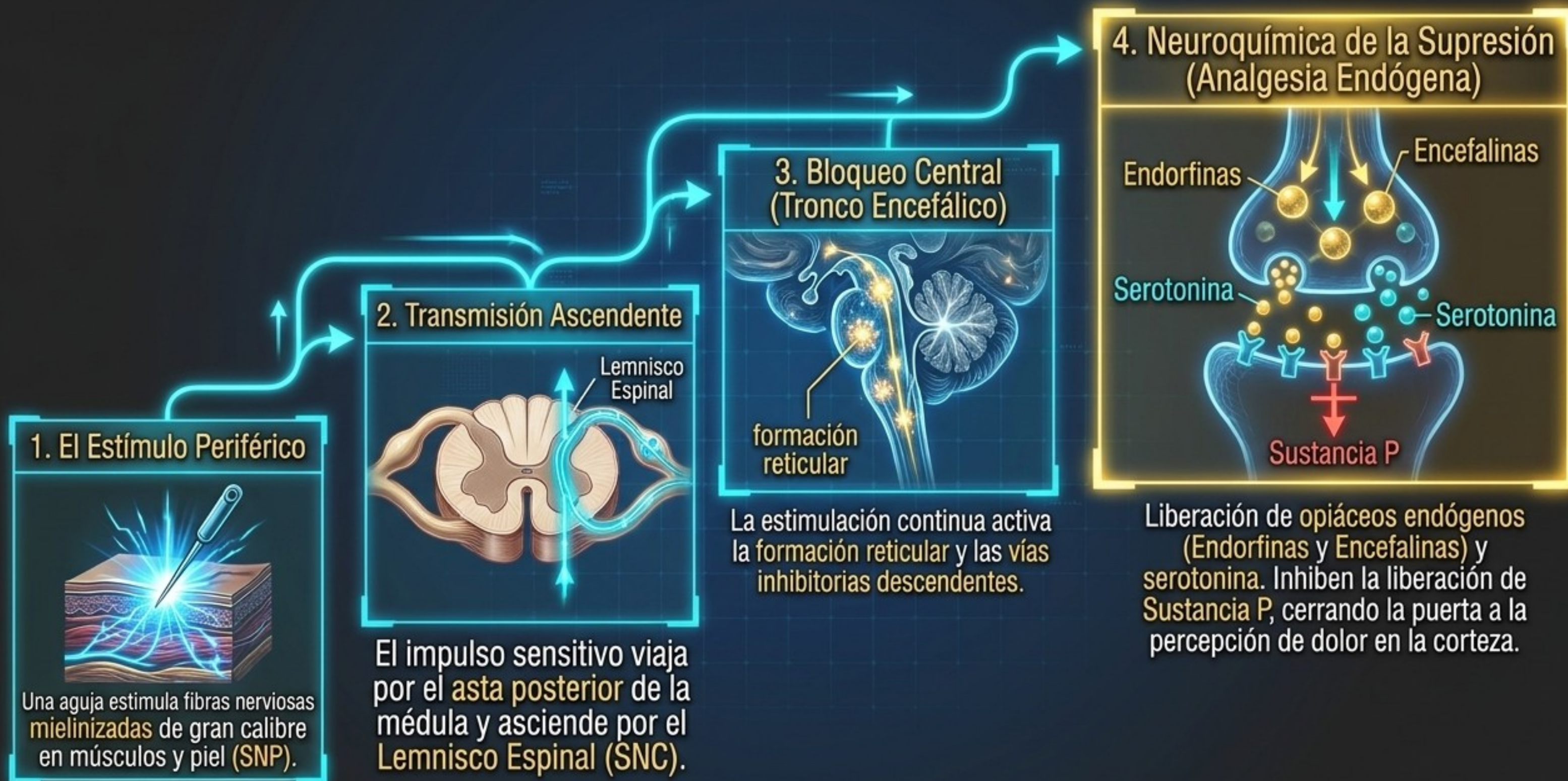
Resonancia Magnética (RM)

- Principio Físico: Potentes **campos magnéticos** y **radiofrecuencia** (sin radiación).
- Qué Muestra: **Altísima resolución anatómica**. Distingue **materia gris** y **materia blanca**.
- Utilidad Clínica: Diagnóstico de **esclerosis múltiple**, **tumores pequeños**, e **inflamación profunda**.

Tomografía por Emisión de Positrones (PET)

- Principio Físico: **Inyección intravenosa de trazador radiactivo** (emisores de positrones como FDG).
- Qué Muestra: **Mapas de calor** de **actividad metabólica** y funcional.
- Utilidad Clínica: **Mapeo funcional** del cerebro y detección temprana de **cambios metabólicos** en demencias.

Modulación del Dolor: Neurofisiología de la Acupuntura



La Gran Orquestación: El Ciclo de la Cognición y la Respuesta



Desde un gradiente iónico en una ameba, hasta la toma de decisiones en la corteza prefrontal, el Sistema Nervioso es la máxima obra de arquitectura de la naturaleza.